

Routing3D C++ Engine API Manual

C++ Core Header API, C ABI, Runtime Diagnostics

갱신일: 2026-07-02 KST

대상: cpp/include/routing3d/*.hpp, cpp/capi/routing3d_capi.h, routing3d_capi.dll

문서 범위 현재 저장소의 C++ 엔진과 C ABI 기준입니다. 모든 물리 좌표와 길이는 mm 단위이고, 라우팅 경로는 Cell(i,j,k) 정수 좌표 배열로 표현됩니다.

섹션	내용
1. 아키텍처	C++ core, occupancy backend, routing algorithm, C ABI facade
2. Core Header API	geometry, occupancy, cost, A*, multi-route, scene I/O, octree
3. C ABI	DLL 생명주기, 입력, 옵션 setter, 라우팅, 결과 복사, trace/report
4. 빌드/검증	CMake, ctest, Viewer DLL 배치, 성능/진단 체크리스트

1. 엔진 구조

Routing3D C++ 엔진은 SceneDoc 를 중심 데이터 모델로 두고, 점유맵 backend 와 A* 계열 탐색기를 교체 가능한 템플릿 계층으로 연결합니다.

```
Client / Viewer / CLI
-> C ABI facade: routing3d_capi.dll
-> SceneDoc: grid + params + obstacles + tasks + results
-> Occupancy: Dense, Sparse, Implicit, Octree, optional OpenVDB/FCL
-> Routing: A*, Weighted A*, Segment A*, corridor, rip-up, CBS-lite
-> Result: AStarResult / MultiRouteResult / R3dResult
```

계층	주요 파일	책임
Geometry	geometry.hpp	Cell, Vec3, AABB, 6-neighbor, world-cell 변환
Data model	route_task.hpp, scene_io.hpp	RouteTask, SceneDoc, SceneResult, scene v3 I/O
Occupancy	occupancy.hpp, box_index.hpp, octree_occupancy.hpp, vdb_occupancy.hpp	blocked query, add_box, copy, sparse/implicit/octree backend
Cost/search	cost.hpp, astar.hpp	RouteParams, clearance/tier/corridor cost, A*, Segment A*
Multi-route	multi_route.hpp, corridor.hpp	priority ordering, mark_pipe, rip-up/CBS, hierarchical corridor
Facade	routing3d_capi.h/cpp	stable DLL ABI, UTF-8/POD/Safe interop contract

2. Core Header API

2.1 geometry.hpp

타입/함수	설명
Cell	격자 좌표 i,j,k. 경로와 방문 셀의 기본 단위
Vec3	월드 좌표/크기. mm 단위
AABB	장애물/통과 객체의 axis-aligned bounding box
NEIGHBORS_6	고정 6 방향 순서: +x, -x, +y, -y, +z, -z
grid_cell_to_world / grid_world_to_cell	cell 중심 좌표 변환과 floor 기반 world->cell 변환
grid_box_range	AABB 가 차지하는 cell range 산출

2.2 occupancy.hpp

Backend	특징	주 사용자
---------	----	-------

DenseOccupancy	1 byte/cell 연속 배열. 0(1) query, copy 가능	작은/중간 grid, golden test
SparseOccupancy	blocked cell 만 hash set 저장	초대형 corridor, sparse scene
ImplicitOccupancy	AABB 를 SpatialBoxIndex 에 보관하고 on-demand query	5M+ grid 자동 전환, 메모리 절감
OctreeOccupancy	adaptive voxel tree 와 jump query	octree preview, macro-guide 진단
VdbOccupancy	OpenVDB optional backend	압축 voxel backend 실험

2.3 cost.hpp / astar.hpp

API	역할
RouteParams	cell_mm, w_turn, w_clear, w_heur, w_heur_near, clearance_radius, w_corridor, rack_levels, min_straight_cells, use_segment_astar
RouteFail	None, StartBlocked, GoalBlocked, CorridorMiss, ExpansionLimit, GoalDirBlocked, NoPath
AStarResult	success, path, length_mm, turns, expanded_nodes, cost_mm, elapsed_ms, fail, visited
astar	uniform-cost A*. 골든 검증용 최단 경로 탐색
astar_weighted	RouteParams 기반 weighted A*. turn/clearance/corridor/tier/goal_dir 지원
astar_segmented	straight-run expansion 기반 Segment A*. opt-in, cell-by-cell path 재구성

2.4 multi_route.hpp

API	설명
order_indices / order_tasks	priority: longest, shortest, diameter, utility, original
snap_to_free_cell	blocked start/goal 을 근접 free cell 로 보정
mark_pipe	성공 경로와 radius 를 occupancy 에 반영해 후속 배관 충돌 방지
route_sequential	작업 정렬 후 순차 라우팅. 성공 경로를 즉시 점유 처리
route_ripup	실패 route 의 blocker 를 제한적으로 걷어내고 재시도
MultiRouteResult	pipes, final occupancy, success_count, fail_count, total_length_mm, success_rate

2.5 scene_io.hpp / octree_occupancy.hpp

API	설명
SCENE_FORMAT_VERSION = 3	현재 scene format 버전
Obstacle / SceneResult / SceneDoc	AABB, task result, 전체 scene 데이터 모델
dumps_scene / loads_scene	SceneDoc 직렬화/역직렬화
read_scene / write_scene	UTF-8 scene 파일 I/O
occupancy_from_doc / occupancy_from_passthrough	SceneDoc 에서 DenseOccupancy 생성

OctreeOccupancy::build	SceneDoc 장애물 기반 adaptive voxel map 생성
astar_octree	Octree leaf/jump 기반 single route 탐색

3. C ABI: routing3d_capi.h

ABI 원칙 extern C, cdecl, x64, POD struct, UTF-8 string, opaque R3dEngine* handle 을 사용합니다. C++ 예외는 ABI 경계를 넘지 않고 R3dStatus 로 변환됩니다.

3.1 Structs

Struct	필드	용도
R3dGrid	cell_mm, origin, nx, ny, nz	격자 정의
R3dParams	cost/heuristic/clearance/corridor/rack fields	A* 비용과 탐색 옵션
R3dRuntimeOptions	large_grid_threshold, max_expansions, fallback_expansions, hier/ripup/cbs options	대형 grid 와 fallback 정책 제어
R3dTraceOptions	enabled, level, sample_every, include_occupancy, include_postprocess, max_events_per_task	Trace JSONL 상세도 제어
R3dResult	success, length_mm, cost_mm, turns, expanded_nodes, elapsed_ms, path_len, visited_len, fail_reason	task 별 결과
R3dOctreeLeaf	x0/y0/z0, size_mm, state	octree preview/diagnostics

3.2 Lifecycle / setup

API	설명
r3d_version / r3d_free_string	버전 문자열 조회, caller-owned UTF-8 문자열 해제
r3d_create / r3d_destroy	엔진 핸들 생성/해제
r3d_load_scene_text	scene text 를 엔진 상태로 적재
r3d_set_grid / r3d_set_params	격자와 비용 파라미터 설정
r3d_set_runtime_options	max expansion, large grid threshold, fallback/hier/CBS option 설정
r3d_set_trace_options / r3d_set_trace_file / r3d_flush_trace	Trace JSONL 설정과 flush
r3d_get_runtime_report	build flags, scene counts, effective options 를 JSON 으로 반환

3.3 Geometry / task input

API	설명
-----	----

r3d_add_obstacle	AABB 장애물 추가. 라우팅 collision 대상
r3d_add_passthrough	통과 객체 추가. visualization/diagnostic 용, collision 제외
r3d_add_task	start/end mm 좌표와 utility/group 을 입력하고 task index 반환
r3d_set_task_endpoints	기존 task 의 start/end 갱신
r3d_set_task_diameter	관경 기반 radius, diameter/utility priority 정렬에 사용
r3d_set_task_goal_dir	목표점 진입축 0..5 또는 -1(any) 설정

3.4 Routing commands

API	설명	기본 성격
r3d_route_scene_text	scene text 입력 -> routed scene text 출력	Level 1 convenience
r3d_route_multi	전체 task 순차 라우팅	기본 batch route
r3d_route_multi_progress	route_multi + progress/cancel callback	GUI/장시간 작업
r3d_route_task	단일 task 를 원본 장애물 기준으로 탐색	reroute/diagnostic
r3d_route_task_anytime	weighted A*를 시간 budget 안에서 점진 개선	빠른 최초 경로 + 개선
r3d_route_ripup	blocker 기반 rip-up & reroute	혼잡 회복
r3d_route_corridor / r3d_route_corridor_multi	coarse guide + fine tube corridor 탐색	초대형 grid fallback
r3d_route_task_octree	Octree jump route	single route diagnostic

3.5 Option setters and result copy

API	설명
r3d_set_corridor_cells	외부 corridor seed IJK 배열 주입
r3d_set_collect_visited	visited cell 수집 on/off
r3d_set_pipe_radius / r3d_set_per_task_radius / r3d_set_pipe_gap	배관 반경/관경별 반경/배관 간 이격
r3d_set_cbs_depth	CBS-lite depth [0,3]
r3d_set_min_straight / r3d_set_min_straight_mm	코너 주변 최소 직선 길이 제약
r3d_set_segment_astar / r3d_set_octree_guide / r3d_set_route_split	대형/특수 경로 실험 옵션. 기본 OFF
r3d_get_result / r3d_copy_path / r3d_copy_visited	task 결과와 IJK 배열 복사
r3d_copy_blocked / r3d_copy_blocked_sampled / r3d_copy_passthrough	점유/통과 map 가시화용 복사
r3d_dump_scene_text / r3d_enum_octree_leaves	현재 scene dump 와 octree leaf 열거

4. C++ 사용 예시

4.1 Header-only core route

```
#include "routing3d/scene_io.hpp"
#include "routing3d/multi_route.hpp"
using namespace routing3d;

SceneDoc doc = read_scene("input.scene.txt");
DenseOccupancy occ = occupancy_from_doc(doc);

RouteParams params = doc.params;
params.w_turn = 500.0;
params.w_clear = 10.0;
params.w_heur = 1.0;

auto routed = route_sequential(occ, doc.tasks, params, "diameter",
                               /*pipe_radius*/0, /*snap_to_free*/2,
                               /*max_expansions*/-1, /*collect_visited*/false);

for (const PipeResult& p : routed.pipes) {
    if (p.result.success)
        printf("order=%d len=%.0f turns=%d\n",
               p.order_index, p.result.length_mm, p.result.turns);
}
```

4.2 C ABI route with result copy

```
#include "routing3d_capi.h"
#include <vector>

R3dEngine* e = r3d_create();
R3dGrid g{50.0, 0, 0, 0, 200, 160, 40};
r3d_set_grid(e, &g);

R3dParams p{};
p.cell_mm = 50.0;
p.w_turn = 500.0;
p.w_clear = 10.0;
p.w_heur = 1.0;
p.clearance_radius = 2;
p.clearance_connectivity = 6;
r3d_set_params(e, &p);

r3d_add_obstacle(e, 2000, 2000, 0, 3000, 3000, 2000);
int task = r3d_add_task(e, 100, 100, 500, 9000, 7000, 500, "ACID", "Exhaust");
```

```

r3d_set_task_diameter(e, task, 150.0);
r3d_set_per_task_radius(e, 1);
r3d_set_pipe_gap(e, 60.0);

r3d_route_multi(e, "diameter");
R3dResult result{};
r3d_get_result(e, task, &result);

std::vector<int32_t> ijk(static_cast<size_t>(result.path_len) * 3);
r3d_copy_path(e, task, ijk.data(), result.path_len);
r3d_destroy(e);

```

5. 빌드, 검증, 운영 체크리스트

목적	명령/확인
C++ Release build	cmake --build cpp/build --config Release --target routing3d_capi
Core regression	ctest --test-dir cpp/build -C Release --output-on-failure
빠른 ABI 회귀	ctest --test-dir cpp/build -C Release -R "capi golden implicit octree"
Viewer 반영	cpp/build/Release/routing3d_capi.dll 을 Viewer bin/x64/Release 폴더로 복사
C# solution build	dotnet build csharp/Routing3D.Viewer.sln -c Release
DB 실데이터 재현	Routing3D.Viewer.exe --dbroute <projectId> <cellMm> <scope> <outPath>

5.1 실패 사유와 1 차 대응

RouteFail	원인	대응
StartBlocked	시작 cell 이 blocked/out-of-bounds	PoC snap, blocked map, 장비 내부 시작점 보정
GoalBlocked	목표 cell 이 blocked/out-of-bounds	terminal/duct 진입면 재투영, goal_dir 완화
CorridorMiss	fine corridor tube 밖에 start/goal 또는 연결 경로	corridor radius/factor 확대 또는 direct fallback
ExpansionLimit	max_expansions 도달	cell 상향, runtime options 상향, weighted heuristic/corridor 검토
GoalDirBlocked	goal cell 접근은 가능하지만 진입축 불만족	goal_dir=-1 fallback, terminal stub 방향 확인
NoPath	연결 공간 없음 또는 선행 배관 교착	rip-up/CBS, priority 변경, gap/radius A/B

5.2 성능 판단 기준

수단	효과	주의
cell_mm 조정	노드 수를 3D 로 줄여 가장 큰 속도 개선	좁은 통로 손실 가능. 실데이터 A/B 필요

ImplicitOccupancy	대형 grid 에서 전체 voxel 배열 할당 회피	AABB index query 비용은 장애물 분포에 의존
collect_visited off	메모리와 copy 비용 감소	방문맵/애니메이션 사용 불가
w_heur > 1	확장 노드 감소	최단성보다 속도 우선
Segment/Octree/RouteSplit	특정 구조에서 탐색 폭 축소 가능	현재 기본 OFF. 실데이터 우월성 검증 후 적용
CBS/rip-up	혼잡 교착 회복	분기 증가로 느려질 수 있어 depth/cap 제한 필요

주요 소스: `cpp/capi/routing3d_capi.h`,

`cpp/include/routing3d/{geometry,occupancy,cost,astar,multi_route,scene_io,octree_occupancy}.hpp`